

의료 코어 · 방사선치료 연구

표면유도 호흡추적 (SGRT)

환자 체표면을 광학 3D로 읽어 셋업 정합과 호흡 게이팅 신호를 만드는 표면유도 방사선치료(SGRT)의 광학 파트를 국산 센서 스택으로 구성합니다.

근거 상태

진행 중 · 연구

기간

2026.06 - present

포트폴리오 구분

의료 코어

핵심 역량

3D 기하 및 정합

K-LINAC 대과제(주관 한국전기연구원, 세부주관 ETRI)의 디지털랙 위탁 연구로, 원거리 표면 재구성과 근거리 실시간 호흡 추적을 상용 3D 센서로 구현하는 초기 단계 연구입니다.

문제와 시스템 경계

01 / 표면에서 신호까지

표면에서 신호까지

원거리 센서는 표면 재구성과 계획 CT 정합을, 근거리 센서는 흉·복부 ROI 깊이에서 호흡 파형과 게이팅 신호를 맡도록 역할을 나눴습니다.

문제

치료 중 환자의 위치와 호흡을 추가 촬영·피부 마킹 없이 알아야 하는데, 기존 상용 시스템은 고가의 외산이며 센서·알고리즘 선택 근거가 공개되어 있지

K-LINAC 대과제(주관 한국전기연구원, 세부주관 ETRI)의 디지털트랙 위탁 연구로, 원거리 표면 재구성과 근거리 실시간 호흡 추적을 상용 3D 센서로 구현하는 초기 단계 연구입니다.

공개 경계

1차년도 센서 검증 결과이며 임상 성능이나 과제 목표 달성을 주장하지 않고 과제 목표치·연구비·타 기관 지표는 실지 않습니다.

방사선종양학, 4DCT 재구성, 영상유도 체계, 통합 제어 담당 기관과 인터페이스를 맞춥니다.

근거 상태

진행 중 · 연구 / 상용 3D 센서 5종의 거리별 정밀도 실측표(본인 측정, 자체 검증 도구 DtDepthScan)입니다.

소유한 결정과 구현

개인 역할

센서 검증 실험을 총괄하며 자체 검증 도구 DtDepthScan(Qt·VTK·OpenCV)을 개발했고, ROI 깊이에서 호흡 파형과 게이팅 신호를 뽑는 추적 알고리즘 설계·구현, 센서 인터페이스와 전송 프로토콜 정의, 과제 실무를 담당합니다.

02 / 센서 검증 설계

센서 검증 설계

카메라 추상화 구조의 DtDepthScan으로 센서 5종을 같은 절차(거리 5구간, 회당 500프레임)로 녹화해

시스템 관계

광학 표면에서 게이팅 신호까지



설명용 시스템 관계 다이어그램이며 사진 또는 실험 근거가 아닙니다.

구현 기술

ToF camera / Structured light / Qt / VTK / OpenCV / Python / 4DCT

검증 및 근거 원장

03 / 측정 근거

측정 근거

거리별 ROI 평균 깊이의 시간 σ , 노출·위밍업에 따른 변화, 반복 측정 재현성을 표로 남겼습니다.

IMAGE / 공개 확인 가능

Precision σ of five commercial 3D sensors vs. distance

Author-measured with the in-house validation tool DtDepthScan - silicone body phantom - 500 frames per run
 σ [mm] = temporal standard deviation of the mean ROI depth (lower is better)

Sensor	0.5 m	1 m	1.5 m	2 m	3 m	Measured fps	Fill rate
LUCID Helios2+	0.18*	0.07	0.10	0.20	0.45	24-29	≥91%
Helios2+ Narrow	0.09*	0.05	0.10	0.10	0.18	18-25	≥93%
Orbbec Astra 2	N/A	0.06	0.19	0.48	2.04	16-17	100%
Basler Blaze-102	0.07	0.07	0.15	0.13	0.28	~20	100%
Intel RealSense D455	0.15	0.41	1.90	2.99	9.93	~19	≥91%

* 0.5 m values taken with reduced exposure (250 μ s) to avoid IR saturation; Astra 2 at 0.5 m is outside its minimum range (N/A).
Repeatability: ± 0.05 mm between repeated runs; σ converges within ~50 frames (about 2 s). ToF sensors need a 15 min warm-up
(cold-start σ up to 1.7× higher). Units: σ in mm, fps = frames per second actually delivered, fill rate = valid-depth pixels in the ROI.

Measurements by Jinmin Kim, DIGTRACK, June-July 2026 — sensor validation for surface-guided respiratory tracking (SGRT)

등록된 공개 근거

IMAGE / 공개 확인 가능

respiratory-surface-guidance-lead-01

Approved derivative; caption in portfolio data.

검증 및 근거 원장

상용 3D 센서 5종을 0.5~3 m 거리에서 실리콘 인체 팬텀으로 측정한 정밀도(σ)·실측 fps·Fill rate 표와 DtDepthScan 화면이 본인 측정 근거입니다.

역할, 팀 결과, 한계

04 / 연구 경계

연구 경계

1차년도 센서·알고리즘 기초 설계 단계이며 임상 성능이나 과제 목표 달성을 주장하지 않습니다.

개인 역할

센서 검증·검증 도구·호흡 추적 알고리즘·프로토콜을 담당합니다.

센서 검증 실험을 총괄하며 자체 검증 도구 DtDepthScan(Qt·VTK·OpenCV)을 개발했고, ROI 깊이에서 호흡 파형과 게이팅 신호를 뽑는 추적 알고리즘 설계·구현, 센서 인터페이스와 전송 프로토콜 정의, 과제 실무를 담당합니다.

팀 결과

컨소시엄이 4DCT 재구성, 영상유도 체계, 임상 자문을 나누어 맡고 있으며 임상 기관은 서울성모병원 방사선종양학과입니다. 과제 전체 성과를 개인 성과로

상용 3D 센서 5종을 0.5~3 m 거리에서 실리콘 인체 팬텀으로 측정한 정밀도(σ)·실측 fps·Fill rate 표와 DtDepthScan 화면이 본인 측정 근거입니다.

한계

1차년도 센서 검증 결과이며 임상 성능이나 과제 목표 달성을 주장하지 않고 과제 목표치·연구비·타 기관 지표는 실지 않습니다.

상용 3D 센서 5종의 거리별 정밀도 실측표(본인 측정, 자체 검증 도구 DtDepthScan)입니다.

협업 경계

방사선종양학, 4DCT 재구성, 영상유도 체계, 통합 제어 담당 기관과 인터페이스를 맞춥니다.

K-LINAC 대과제(주관 한국전기연구원, 세부주관 ETRI)의 디지털 위탁 연구로, 원거리 표면 재구성과 근거리 실시간 호흡 추적을 상용 3D 센서로 구현하는 초기 단계 연구입니다.

요약 및 공동개발 제안

환자 체표면을 광학 3D로 읽어 셋업 정합과 호흡 게이팅 신호를 만드는
표면유도 방사선치료(SGRT)의 광학 파트를 국산 센서 스택으로
구성합니다.

핵심 역량

3D 기하 및 정합 / 센서 융합 및 위치추정 / 의료 내비게이션 및 시각화

등록된 공개 근거

현재 등록된 외부 공개 링크가 없습니다.

함께 정의할 내용

문제, 데이터 또는 센서, 목표 검증, 일정을 알려주시면 좌표계와 근거 경계부터
함께 정의합니다.

방사선종양학, 4DCT 재구성, 영상유도 체계, 통합 제어 담당 기관과 인터페이스를 맞춥니다.

uiop3847@naver.com

rafaam11.github.io